Motivace a návaznost

Dnešní úlohy začínají rozhodováním: nejprve převeď výrazy na jeden základ, až potom zvol substituci. Někdy po převodu vyjde kvadratická rovnice.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Volíme $t = a^x > 0$ a každý člen rovnici přepíšeme pomocí t. Po vyřešení pomocné rovnice vždy provedeme zpětnou substituci.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $16^x - 5 \cdot 4^x + 4 = 0$.

Řešení:

$$t = 4^x > 0, \quad t^2 - 5t + 4 = 0$$
$$t \in \{1, 4\}$$
$$4^x = 1 \ \vee \ 4^x = 4 \implies K = \{0, 1\}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.

Řešení:

$$t = 3^x > 0, \quad (t-1)(t-3) = 0$$
$$K = \{0, 1\}$$

Příklad 3

Vyřeš, resp. urči: $2^{2x+2} - 5 \cdot 2^{x+1} + 4 = 0$.

Řešení:

$$t = 2^{x+1} > 0, \quad (t-1)(t-4) = 0$$
$$x + 1 = 0 \ \vee \ x + 1 = 2$$
$$K = \{-1, 1\}$$

Poznámka pro učitele. *Na tabuli porovnej možné substituce $t = 2^x$ a $t = 2^{x+1}$ a ukaž, proč někdy druhá zkrátí zápis.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.
b) $16^x - 5 \cdot 4^x + 4 = 0$.
c) $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.
d) $25^x - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$.
e) $4^{x+1} - 5 \cdot 2^{x+1} + 4 = 0$.
f) Je $t = a^x = -4$ přípustné?.

Řešení:

a) $K = \{0, 2\}$.

b) $K = \{0, 1\}$.
c) $K = \{0, 1\}$.
d) $K = \{0, 1\}$.
e) $K = \{-1, 1\}$.
f) Není..

Dobrovolné rozšíření

Úkol na doma

Při početních úlohách napiš postup, zvolenou metodu a zkoušku v původním zadání. U soustav kontroluj obě rovnice; u nerovnic výsledek zakresli na osu.

Domácí úkol

a) $9^x + 2 \cdot 3^x - 15 = 0$.
b) $16^x - 5 \cdot 4^x + 4 = 0$.
c) $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$.
d) $25^x - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$.
e) $2^{2x+2} - 5 \cdot 2^{x+1} + 4 = 0$.
f) $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$.
g) Zdůvodni podmínku $t > 0$..

Řešení:

a) $K = \{1\}$.
b) $K = \{0, 1\}$.
c) $K = \{1, 2\}$.
d) $K = \{0, 1\}$.
e) $K = \{-1, 1\}$.
f) $K = \{0, 2\}$.
g) *Každáexponenciálníhodnotajekladná.*.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 7 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*